

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

## FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

## DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (SAD)

### MODELO DE VISTAS 4+1 DE KRUCHTEN Y ESTÁNDAR C4

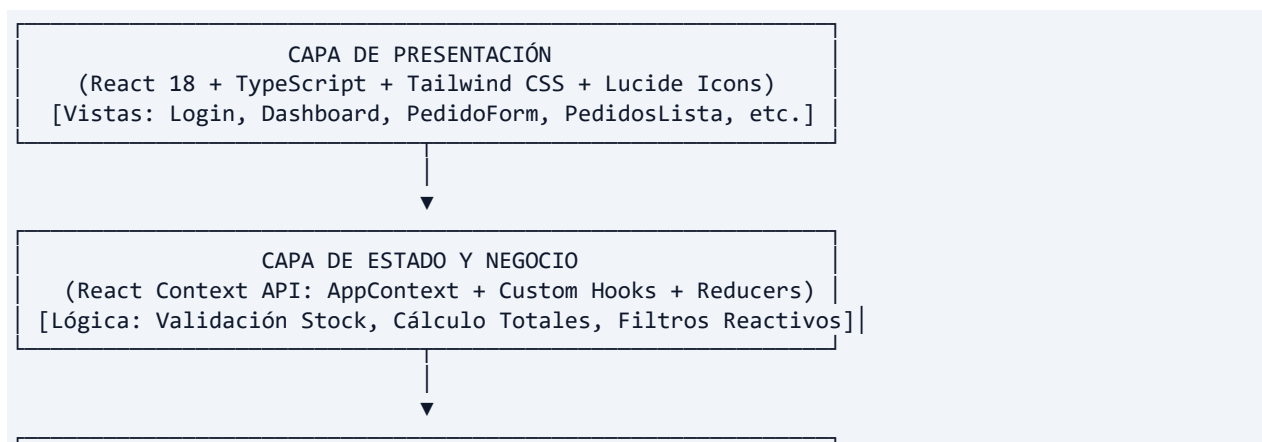
PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

#### 1. CONTROL DEL DOCUMENTO Y EQUIPO DE ARQUITECTURA

- **Institución:** Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
- **Curso:** Curso Integrador II: Software (100000S12F)
- **Proyecto:** Progressive Web App (PWA) de Gestión de Pedidos & Inventario LeoFit
- **Equipo de Desarrollo (Grupo 01):**
  1. **Loayza Rodriguez, Lady Luz** - Scrum Master / UX-UI Lead
  2. **Cárdenas Fernández, Víctor Leandro** - Product Owner / Arquitecto Back-End y Base de Datos
  3. **Roman Delgado, Harley Anthony** - Front-End Lead / Especialista PWA y WPO
  4. **Dávila Morales, Jim Alessandro** - QA Engineer / Automatización de Pruebas
  5. **Rojas Sanchez, Daniel Enrique** - Analista Funcional / Modelado de Procesos
- **Versión del Documento:** 1.0.0

#### 2. REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA (VISTA LÓGICA Y DESACOPLAMIENTO)

El sistema implementa una **Arquitectura Limpia (Clean Architecture)** organizada en capas concéntricas con flujo de dependencias unidireccional:



```
CAPA DE ACCESO A DATOS
(Mock Data Engine / REST API Client / LocalStorage Cache)
```

### 3. VISTA DE DESARROLLO (ESTRUCTURA MODULAR)

```
frontend/src/
├── __tests__/          # Suite de pruebas unitarias automatizadas (Vitest)
├── components/         # Componentes modulares reutilizables
│   ├── common/        # Componentes atómicos (Badge, Modal, MontoPrivado)
│   └── layout/         # Elementos estructurales (Navbar)
├── context/           # Capa de estado global inmutable (AppContext.tsx)
├── data/              # Modelos de datos TypeScript y catálogo (mockData.ts)
└── pages/             # Vistas de la aplicación (Dashboard, Pedidos, Productos, Login)
```

### 4. VISTA DE PROCESOS (FLUJO TRANSACCIONAL DE PEDIDOS)

```
[Cliente: Confirmar Pedido]
    ↓
[AppContext: Validar Existencias de Ítems]
    ├── [Hay Stock]
    └── [Sin Stock] → [Notificar Error y Bloquear Envío]
        [Hay Stock]
            ↓
[Generar ID Único: PED-2026-XXXX]
            ↓
[Deducir Stock de Productos en Memoria/BD]
            ↓
[Agregar Pedido a Lista Global con Estado: 'Recibido']
            ↓
[Actualizar Tarjetas de Métricas en Dashboard]
```

### 5. VISTA FÍSICA Y DE DESPLIEGUE (EDGE SERVERLESS CDN)

- **Proveedor de Infraestructura:** GitHub Pages / Vercel Serverless Edge Network.
- **Seguridad y Transporte:** Certificado SSL/TLS nativo (HTTPS forzado).
- **Distribución de Contenidos:** Red de Entrega de Contenidos (CDN) global con puntos de presencia de baja latencia.
- **Integración Continua:** GitHub Actions ejecutando pipelines automáticos de auditoría de seguridad y despliegue continuo ante cada confirmación a la rama `main`.